CARYA LABS

CARYA Network

核桃网络技术白皮书

TECHNICAL WHITEPAPER

Rooted in Value. Built to Grow.

中文

涵盖 CAA 经济模型、资产储备、核心机制与生态产品矩阵的技术说明

CARYA Labs | CARYA Network

CAA / vCAA · ECOSYSTEM APPLICATIONS · CARYA CHAIN

CARYA NETWORK

内容导航

01 项目说明

02 摘要

03 第一章：愿景与设计原则

04 第二章：系统概览

05 第三章：CARYA Agent 智能体生态

06 第四章：代币发行与供应分类

07 第五章：CAA 与 vCAA 账户模型

08 第六章：24 小时奖励引擎

09 第七章：奖励池余额约束

10 第八章：转出手续费与退出路径

11 第九章：CTC 订单簿

12 第十章：协议级市场智能体

13 第十一章：平衡池与生态储备

14 第十二章：销毁与停止线

15 第十三章：AMM 迁移

16 第十四章：长期价值与供需模型

17 第十五章：生态产品矩阵与未来基础设施

18 第十六章：智能合约架构

19 第十七章：安全架构与审计

20 第十八章：透明度与治理

21 第十九章：我们的实施路线图

22 附录 A：当前参数表

项目说明

我们是 CARYA Labs，也是 CARYA Network（核桃网络）的发起团队。我们通过本白皮书说明项目的产品定位、技术架构、链上机制和生态规划；具体功能、参数、合约地址及上线安排，以我们正式发布的版本和公开链上记录为准。

本文中的“我们”均指 CARYA Labs 及 CARYA Network 发起团队。除客观技术定义、公式和链上状态外，涉及设计选择、实施计划、安全承诺、治理原则与披露义务的表述，均代表我们作为项目发起方的立场与承诺。

我们将 CARYA Labs 定位为开放价值网络实验室，将 CAA 作为核桃网络的生态价值层。CARYA Agent、规划中的预测市场、未来自有公链与 Meme 发射平台共同构成生态产品矩阵。协议奖励、产品服务收入、开发者结算、平衡池资产和生态储备分别核算，并通过公开规则与可验证数据披露。

摘要

CARYA Network（核桃网络）是由 CARYA Labs 发起并计划部署于 BNB Smart Chain 的开放价值网络。CAA 是生态价值与协作媒介，vCAA、CTC、平衡池、奖励池和渐进治理构成链上运行层；CARYA Agent、规划中的预测市场、未来 CARYA Chain 与 Meme 发射平台是与 CAA 使用场景相连接的不同生态方向。我们的目标不是依靠高排放或初始流动性制造短期交易热度，而是让真实产品使用、用户参与、开发者贡献和链上经济在同一网络中形成可验证的价值循环。

CARYA Agent 是我们面向个人、团队和开发者构建的用户可控 AI 智能体体系。我们参考自托管个人智能体的行业实践，通过统一入口连接模型、会话、记忆、工具、技能和外部服务，使智能体能够在明确权限下理解任务、调用工具并交付结果。我们不宣称核桃网络与 OpenClaw 存在隶属、合作或兼容关系；除非我们后续正式披露，OpenClaw 仅作为自托管、多入口、工具化智能体架构的公开参考。

我们为 CAA 设定 3.1 亿枚固定最大供应量，不设置私募可流通筹码，并将初始市场流通量定义为 0。我们将 2.9 亿枚 CAA 配置于生态奖励池，1,000 万枚配置于平衡池，1,000 万枚作为技术及运营建设份额并锁定 60 个月线性释放。目的性储备地址中的资产不因已铸造而自动计入可交易流通量，只有发生真实交易、奖励提取或锁仓释放后，相关资产才按照本白皮书定义进入相应流通分类。

启动阶段不建立 CAA/USDT AMM 流动性池。用户通过 CTC / OTC 订单簿用 U 买入 CAA；开盘参考价为 1.50 U = 1 CAA。平衡池以 BAIQ 受约束报价模组，根据真实订单、成交、库存、U 侧储备和销毁状态决定是否开放卖侧及其工作带。达到迁移条件后，协议进入 V2 手动注入 CAA/USDT LP 与内置 Swap 阶段。

用户在 DAPP 内可将 CAA 以 1:1 兑换为不可转让的 vCAA。vCAA 用于记录有效本金，并作为静态、动态奖励的记账单位；兑入后按有效本金档位开始计算静态奖励，动态奖励按有效小区业绩结算。两类奖励每 24 小时结算为奖励 vCAA。奖励 vCAA 可在指定合约中兑回 CAA，或选择自动复投转入有效本金；未复投的奖励不计入下一周期有效本金。

vCAA 本金或奖励 vCAA 通过指定合约兑回可流通 CAA 时收取阶段性转出手续费。初始手续费为 30%，以协议上线时间为基准每 60 天降低 5 个百分点，最低为 10%。每个阶段的转出手续费由平衡池和运营地址各获得 50%。

我们将核桃网络的长期价值逻辑归纳为三部分：一是用户持有和复利形成的 CAA 数量积累；二是 CARYA Agent 使用、技能调用、开发者服务和任务协作可能形成的真实生态需求；三是在真实净需求持续覆盖奖励转出、锁仓释放和市场卖压的条件下，市场价格可能产生的变化。时间可以参与奖励数量的累积计算，产品采用可以扩展 CAA 的使用场景，但二者都不能保证价格上涨。我们的责任是提供真实产品、公开规则、控制权限、披露储备和可验证数据，而不是承诺市场结果。

第一章：愿景与设计原则

1.1 品牌起源

CARYA Labs 的名称来自山核桃属，我们由此将“核桃网络”确立为面向用户的项目品牌。核桃意象包含三层结构：外壳定义安全和权限边界，果仁保存数据与内在价值，种子代表智能体、开发者和应用继续生长的能力。我们将这一结构转化为 AI 与开放价值网络的设计语言：

- 每个钱包是一个独立参与单元；
- 智能合约是公开、可验证的规则边界；
- CARYA Agent 是用户与模型、工具和生态服务之间的智能接口；
- CAA 和 vCAA 记录个人在网络中的价值与参与状态；
- 推荐关系形成社区连接，但不能替代个人有效本金；
- 平衡池提供流动性基础和生态储备；
- 技能、插件和开发者服务形成可扩展的智能体生态；
- 24 小时结算与 60 天费用周期构成可观察的时间刻度。

我们的品牌表达是：

外有规则，内有价值；个体独立，共同生长。

1.3 八项设计原则

原则一：需求先于流通

初始可交易流通量为 0。平衡池只在真实买单和受约束报价下逐步释放 CAA，未成交资产继续保留在目的性储备地址。

原则二：个人本金先于社区奖励

动态档位由有效小区业绩决定，动态奖励以有效小区业绩乘以该档位日率计算并发放为 vCAA；社区业绩既决定档位，也构成动态奖励的计算基数。

原则三：奖励数量与资产价值分开披露

我们按 CAA 计算协议奖励，不把 CAA 奖励等同于 USDT 收益。我们在任何收益展示中同时披露代币数量、适用手续费、成交价格和流动性条件。

原则四：自由进入、有序退出

用户可以自主存入、提取或复利。退出成本在合约中公开，并随协议运行时间按确定规则递减。

原则五：有限储备约束无限承诺

生态奖励来源于有限奖励池。余额不足时按比例加权分配，余额为 0 时不结算、不形成协议欠款。

原则六：市场结果不由叙事保证

我们认为价格取决于净需求、净供应和流动性。我们可以通过协议设计改善供需条件和透明度，但不会保证价格上涨。

原则七：智能体必须由用户控制

AI 智能体只能在用户授予的身份、数据、工具和资产权限内运行。涉及密钥、签名、转账、交易、删除、发布或对外发送的敏感动作，默认要求明确授权、额度限制和可追溯日志。

原则八：产品使用先于代币叙事

我们将 CAA 的生态效用建立在真实产品和开发者服务之上。CAA 可以承担访问、协作、结算、激励和治理功能，但我们不会以代币激励替代产品价值，也不会强迫所有 AI 服务必须使用单一结算资产。

第二章：系统概览

2.1 核心参与主体

主体	职责
CARYA Agent 用户	创建和运行个人或团队智能体，配置模型、记忆、技能与权限
智能体开发者	开发技能、插件、工作流和专业智能体服务
模型与工具提供方	提供经许可接入的模型推理、API、数据和执行工具
CAA 持有人	持有、转账或交易可流通 CAA
vCAA 参与者	存入 CAA、获得 vCAA、参与奖励、提取或复利
社区参与者	建立不可循环的推荐关系并形成小区业绩
CTC 交易者	在启动阶段提交买单、卖单、撤单并完成结算
生态奖励池	向静态和动态奖励提供有限 CAA 来源
平衡池	支持初始释放、市场报价、交易承接、储备积累和后期 LP
运营地址	接收公开比例的协议费用，用于技术与生态建设
锁仓合约	管理 1,000 万枚技术及运营份额的 60 个月释放
协议级市场智能体	生成受约束的市场分析、报价方案和执行边界，不直接拥有无限资产权限
多签与时间锁	管理受限参数、异常暂停和后期 AMM 迁移
DAO	在成熟阶段接管部分参数和储备治理权限

2.2 运行阶段

阶段 A：启动与订单簿交易

- 初始可交易流通量为 0；
- 不建立 AMM LP；
- 用户通过 CTC 提交买单；
- 平衡池根据真实需求和受约束的市场方案逐步释放 CAA；
- CAA 可以进入 vCAA 质押体系；
- 用户之间形成二级买卖订单；
- CARYA Agent 完成核心运行时、权限系统和首批用户测试。

阶段 B：市场形成与储备积累

- CTC 用户间成交增加；
- 平衡池积累 USDT、CAA 及协议允许的储备资产；
- 生态奖励按实际有效本金和社区档位逐步释放；
- 协议持续披露流通、质押、奖励、储备和集中度数据；
- 开放个人智能体、首批技能和开发者接入能力。

阶段 C：AMM 迁移

- 平衡池 USDT 达到治理设定阈值；
- 市场规模、安全和治理条件满足要求；
- 建立 CAA/USDT LP；
- CTC 停止新增订单并完成存量订单撤销或结算；
- 用户转向协议指定 AMM/内置 Swap 完成交易；
- 在治理边界内开放 CAA 智能体服务结算和开发者激励。

阶段 D：储备与治理扩展

- 逐步增加储备资产透明度；
- 引入 BTC、ETH 等主流资产时，分别披露原生链或映射资产形式；
- 将可治理参数逐步移交 DAO；
- 建立提案、投票、执行延迟和紧急制衡机制；
- 扩展智能体技能市场、多智能体协作和第三方生态应用。

2.3 价值与资产流示意

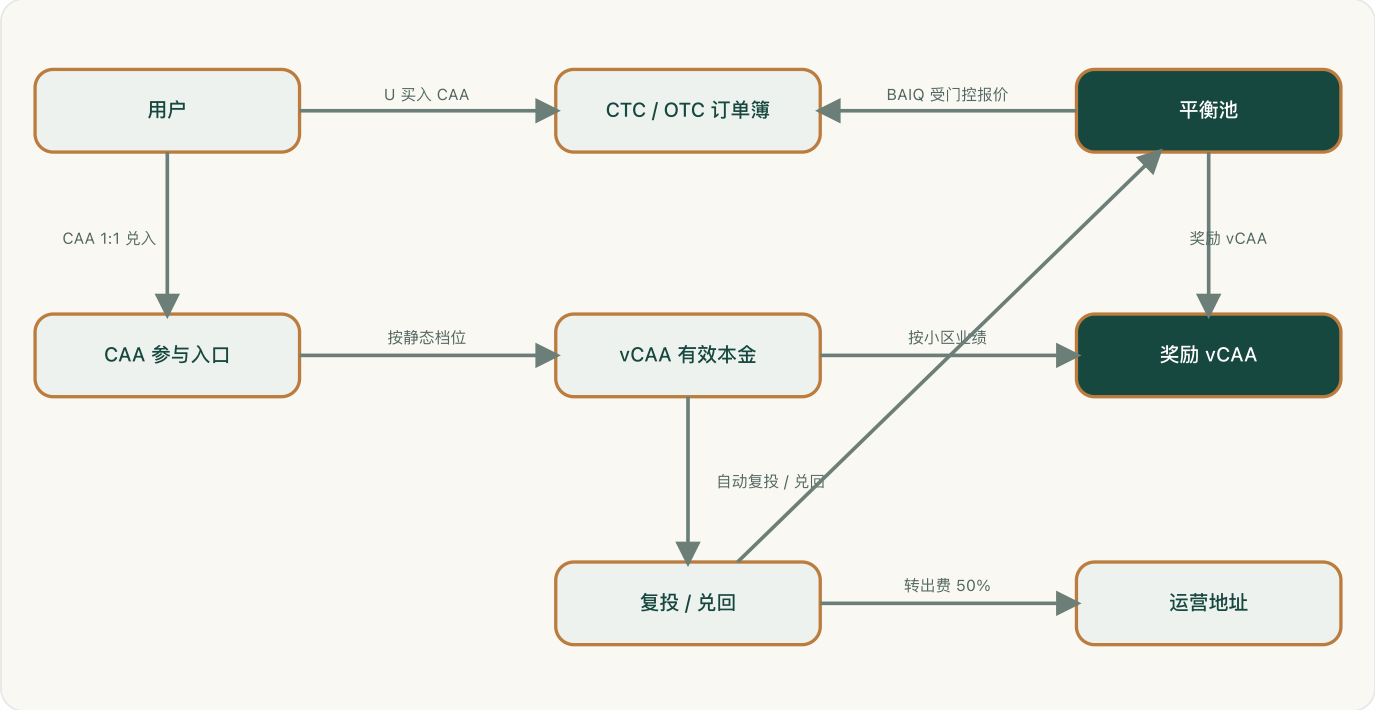


图 1 CAA / vCAA 价值、奖励与退出流转

第三章：CARYA Agent 智能体生态

3.1 产品定位

我们将 CARYA Agent 构建为面向个人、团队与开发者的用户可控 AI 智能体体系，并将其定位为生态产品矩阵中的 AI 智能体方向之一。它不是单一聊天机器人，而是连接模型、记忆、技能、工具和外部服务，在用户权限边界内完成多步骤任务的智能工作入口。

我们的产品规划参考自托管个人智能体、多模型路由、技能插件和多入口协作等行业架构实践。我们将优先支持用户对数据、模型、记忆、工具和授权范围的控制；具体入口、模型供应商和功能以我们正式发布的版本为准。

3.2 核心能力

我们为 CARYA Agent 规划以下能力：

1. 统一交互入口：逐步支持 Web、桌面端、移动端及经审核的消息渠道；
2. 持续会话与记忆：在用户设定的工作空间内保存任务上下文，并允许查看、编辑、导出和删除；
3. 多模型路由：按照任务类型、成本、时延、隐私和可用性选择不同模型，并支持故障降级；
4. 技能与工具调用：通过版本化技能、插件、API 和链上连接器完成检索、分析、内容处理、工作流和经授权的执行；
5. 任务自动化：支持定时任务、事件触发、审批节点、失败重试和结果通知；
6. 多智能体协作：将复杂任务拆分给具有不同角色和权限的智能体，并汇总结果；
7. 开发者扩展：提供 SDK、技能清单、测试环境、计量接口和发布流程；
8. 可审计运行：记录模型、工具、权限、关键输入输出摘要和执行结果，便于用户复核和安全追踪。

我们不会在首个版本同时开放全部能力。对于涉及资金、外部发布、敏感数据或不可逆操作的能力，我们将在完成独立安全测试后分阶段启用。

3.3 技术架构

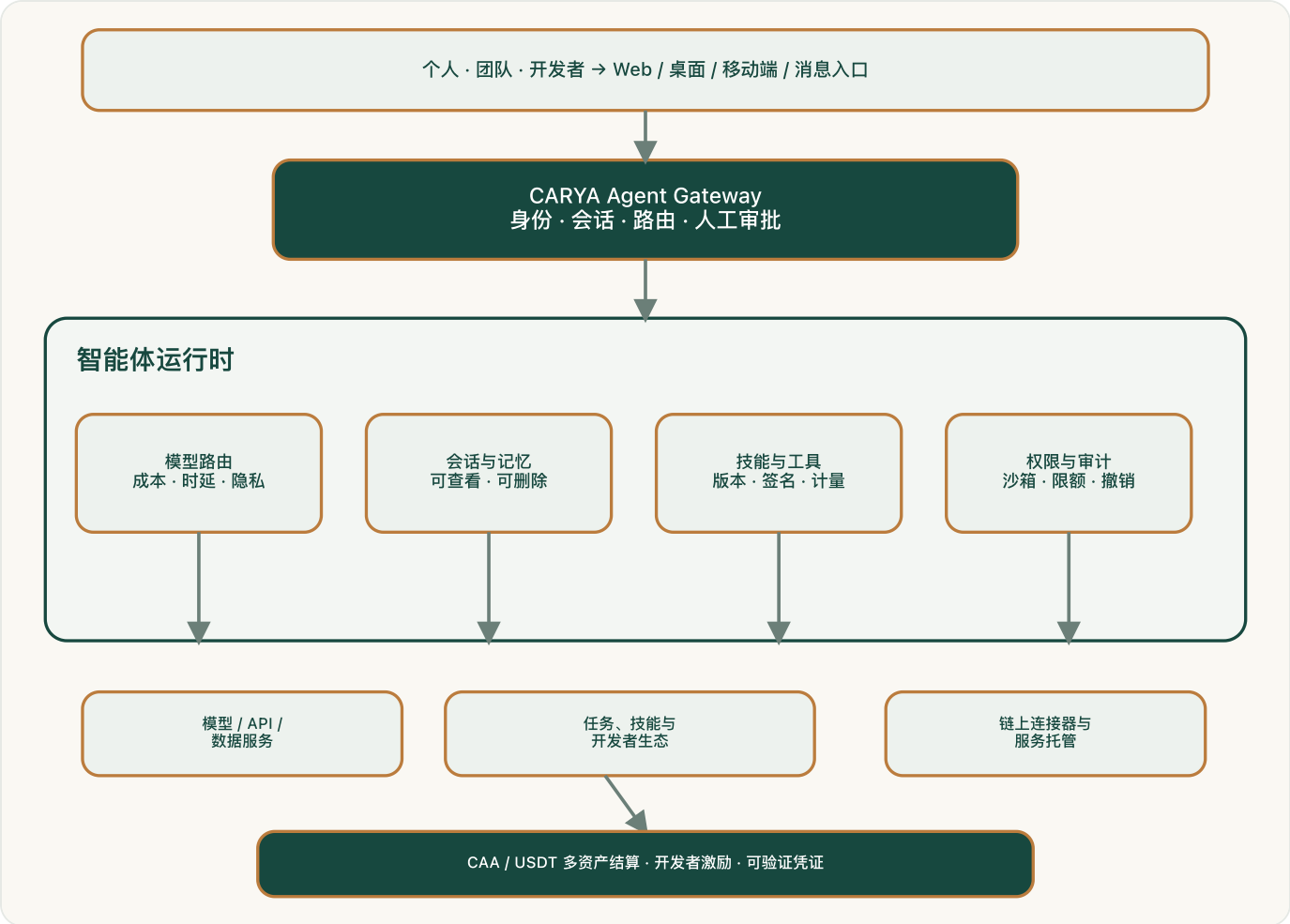


图 2 CARYA Agent 智能体体系架构

我们采用"链下智能执行＋链上价值与凭证"的分层设计：

- 交互层负责用户入口、身份会话、通知和人工审批；
- 智能体运行层负责任务规划、模型调用、记忆检索、工具编排和多智能体协作；
- 安全控制层负责权限范围、沙箱、密钥隔离、额度、白名单、审计和撤销；
- 生态服务层承载技能、插件、模型、数据、工作流和开发者服务；
- 链上协议层记录 CAA/vCAA 状态、服务结算、托管、激励、治理和必要的可验证凭证。

大体量数据、模型推理和完整对话内容原则上不直接写入公链。链上只记录完成结算和审计所需的地址、哈希、金额、时间、状态与授权凭证，降低隐私暴露和 Gas 成本。

3.4 用户控制与权限模型

我们为 CARYA Agent 采用最小权限原则，并为每个智能体、工作空间、技能和工具设置独立权限范围，允许用户随时查看和撤销。我们的核心控制包括：

- 钱包私钥不得上传给模型、插件或中心化智能体服务；

- 链上操作优先采用用户钱包签名，或使用带有期限、额度、资产和合约白名单的受限会话授权；
- 转账、交易、授权、删除、公开发布及向外部账户发送数据，默认设置人工确认；
- 敏感技能配置单次和周期额度、速率限制、目的地址白名单及紧急停止；
- 模型只获得完成当前任务所需的最小上下文，敏感信息采用隔离存储、脱敏或本地处理；
- 每次关键执行形成用户可读日志，并允许撤销后续权限，而不是把一次授权解释为永久授权。

我们不会让 CARYA Agent 默认成为用户资产托管方，也不会以 AI 判断替代用户签名。未来如引入账户抽象或受限自动执行，我们将公开权限格式、恢复流程、担保边界和独立审计结果。

3.5 CAA 在智能体生态中的作用

我们将 CAA 定位为 CARYA Agent 生态的开放协作媒介，而非使用所有功能的唯一门槛。经我们完成产品发布和治理确认后，CAA 可以承担：

1. 产品访问：兑换或抵扣特定高级能力、计算资源、存储、专业技能和订阅权益；
2. 任务结算：在用户与开发者、技能提供方、数据或工具服务方之间完成可验证任务结算；
3. 开发者激励：依据真实调用、用户留存、质量评价和安全记录支持开发者增长；
4. 服务保证：特定服务方可锁定 CAA 作为质量保证或争议处理保证金；
5. 协作与治理：参与生态提案、参数投票、资源预算及服务规则治理；
6. 身份与额度：在治理明确后，CAA 或 vCAA 状态可用于部分限额、测试资格和生态等级，但不自动产生未公开权利。

为降低代币波动对产品可用性的影响，我们允许部分模型、API、Gas 和第三方服务成本使用 USDT、BNB、法币或其他治理批准的资产计价。我们将在对应产品页面明确展示是否必须使用 CAA、适用范围、价格换算和费用上限。

3.6 技能、任务与开发者市场

我们计划为核桃网络建立开放但受治理约束的技能与任务市场：

- 开发者发布带版本号、权限声明、依赖项、价格和签名的技能包；
- 平台展示技能调用范围、数据去向、费用、安全标签和历史版本；
- 用户授权后，智能体按任务调用技能，并形成可核验的计量与结果回执；
- 对可客观验收的任务，可使用链上托管合约完成提交、确认、退款与争议处理；
- 服务收入可以在开发者、模型/API 成本、基础设施和协议服务之间分配，具体比例以产品规则和治理提案为准；
- 恶意技能、虚假调用、抄袭、漏洞和数据滥用将触发下架、暂停、保证金处置或其他公开规则。

我们将生态激励优先建立在真实使用质量上，而不是单纯依据注册量或代币持仓。我们采用的核心指标包括成功任务数、重复使用率、用户留存、失败率、退款率、开发者收入和安全事件记录。

3.7 与链上机制的融合

我们通过 CARYA Agent 与 CAA 协议层形成以下闭环：

1. 用户通过智能体完成真实任务，产生模型、技能、工具和开发者服务需求；
2. 用户可以选择 CAA 或支持的其他资产支付，CAA 使用量形成可披露的生态需求指标；
3. 开发者因优质服务获得收入或经治理批准的激励，继续建设技能与应用；
4. 部分公开的协议服务收入可依据治理规则补充基础设施、平衡池、开发者计划或安全基金；
5. vCAA 参与、社区协作和治理为生态提供长期用户基础，但协议奖励与产品收入必须分别核算、分别披露；
6. 产品使用数据只在用户授权和隐私规则允许的范围内汇总，不以代币激励诱导不必要的数据授权。

这一闭环的关键不是用金融机制补贴无效调用，而是让产品使用产生服务价值，让服务价值反向支持开发者、基础设施和网络协作。产品需求可以改善 CAA 的使用基础，但不构成价格上涨保证。

第四章：代币发行与供应分类

4.1 CAA 基本参数

参数	数值或状态
网络	BNB Smart Chain
标准	BEP-20 / ERC-20 兼容接口
名称	CAA
精度	18
最大供应量	310,000,000 CAA
私募可流通分配	0
初始市场流通量	0
后续增发	不允许超过最大供应量；我们计划在创世一次性铸造后永久关闭铸币权限

BNB Smart Chain 支持 EVM 兼容智能合约，因此我们为 CAA 采用 ERC-20 兼容接口，并使用成熟的 EVM 工具链进行开发和验证。

4.2 初始分配

分配用途	数量	比例	初始流通分类
生态奖励池	290,000,000	93.5484%	非可交易流通
平衡池	10,000,000	3.2258%	未成交部分不计入可交易流通
技术及运营锁仓	10,000,000	3.2258%	锁仓期间不计入可交易流通
合计	310,000,000	100%	—

“初始 0 流通”不表示代币尚未铸造，而表示没有已进入公众钱包并可自由交易的 CAA。创世分配全部位于目的性合约或锁仓地址，并按照公开规则改变状态。

4.3 技术及运营锁仓

我们将 10,000,000 CAA 技术及运营份额通过 PinkLock 锁定，共 60 期，每 30 天释放一期。主网上线前公开 PinkLock 锁仓地址、受益地址、起始时间、每期释放量和实际领取记录。每期基础释放量为：

$$V_month=floor((10,000,000\times10^{18})/(60))$$

整数除法产生的最小单位余数在最后一期释放。我们将公开锁仓地址、受益地址、起始时间、每期释放量和实际领取记录。更换受益地址必须经过多签和时间锁，且不得改变总量、起始时间和剩余释放曲线。

4.4 供应量术语

为避免“已铸造量”与“市场流通量”混用，协议使用以下定义：

- 最大供应量（Max Supply）：合约生命周期内允许存在的理论上限；
- 链上总供应量（On-chain Total Supply）：ERC-20 totalSupply() 返回值；
- 黑洞余额（Dead Balance）：已转入公开不可用地址的 CAA；
- 有效供应量（Effective Supply）：链上总供应量减去黑洞余额；
- 可交易流通量（Tradable Circulation）：可由公众地址自由转账或交易的 CAA；
- 质押量（Staked Supply）：已进入质押账户并由 vCAA 表示的 CAA；
- 待释放量（Reserved Supply）：奖励池、未成交平衡池余额和未解锁建设份额。

若销毁通过黑洞转账实现，则：

S_effective=S_total-B_dead

可交易流通量按下式估算：

C_t=C_t-1+R^bp_t+W^reward_t+U^vest_t-D^stake_t-B^market_t

其中：

- R^bp_t：平衡池向市场实际成交释放量；
- W^reward_t：奖励提取形成的可流通净额；
- U^vest_t：当期锁仓释放并进入可交易地址的数量；
- D^stake_t：从可交易状态存入质押账户的数量；
- B^market_t：平衡池承接后进入黑洞的市场流通 CAA。

4.5 CAA 的生态效用边界

我们设计 CAA 的目标，是连接核桃网络的链上参与与 CARYA Agent 的产品协作。其潜在效用包括产品访问、智能体任务结算、开发者激励、服务保证金和治理，但我们只会在对应功能正式发布后启用相关效用，并清楚披露计价方式、费用和用户权利。

CAA 不代表 CARYA Labs 股权、利润分红权或平衡池资产所有权。持有 CAA 或 vCAA 不自动获得 AI 服务、收益、投票权或优先权；尚未发布的产品规划不得计入用户当前权益。产品端保留多资产支付能力，以避免 CAA 价格波动阻断正常服务。

第五章：CAA 与 vCAA 账户模型

5.1 vCAA 的性质

vCAA 是不可自由转让的指定合约记账凭证，不作为独立市场资产，不进入 CTC 或 AMM。它同时区分用户的有效本金与奖励 vCAA：有效本金用于静态档位，奖励 vCAA 用于记录每 24 小时结算的静态、动态奖励。

vCAA 不开放普通 transfer、approve 和交易功能；无论采用不可转让接口还是内部账本，均只允许指定合约完成 1:1 兑换、奖励结算、自动复投与兑回。若为了钱包展示实现代币化 vCAA，将默认禁用所有普通转账函数。

5.2 存入

用户最低兑换 100 CAA，数量须为 1 CAA 的整数倍，可调用：

```
stake(amount, referrer)
```

执行结果：

1. 用户 CAA 转入质押金库；
2. 用户有效本金增加等量 vCAA；
3. 首次参与时绑定推荐关系并支付 0.0005 BNB 绑定费；
4. 本金变化从下一个完整 24 小时周期生效；
5. 触发必要的社区业绩快照更新。

我们不会因用户后续提取而自动解除推荐关系。对于是否允许迁移上级，我们的默认设计是不允许，以避免跨区重复计算和历史业绩重写。

5.3 奖励状态

每个用户至少维护以下状态：

```
principalVcaa
pendingStaticVcaa
pendingDynamicVcaa
lastSettledEpoch
staticTier
dynamicTier
referrer
directChildrenCount
```

待领取静态奖励 vCAA 与待领取动态奖励 vCAA 分开记录。两者不会自动增加本金；用户可选择在指定合约中兑回，或选择自动复投转入有效本金。

5.4 提取与复利

用户可分别处理静态或动态奖励：

```
claimStatic(amount)
claimDynamic(amount)
compoundStatic(amount)
compoundDynamic(amount)
```

提取

提取即在指定合约中将奖励 vCAA 兑回可流通 CAA，并按当前全局阶段扣除转出手续费。用户获得净额，手续费由平衡池与运营地址各获得 50%。

复利

自动复投不发生 vCAA 至 CAA 的资产转出，因此不收取转出手续费。复投金额从奖励 vCAA 转入有效本金，并从下一结算周期参与静态档位和有效小区业绩计算。

本金退出

用户可主动减少或全部兑回 vCAA 本金。转换回 CAA 时适用同一阶段性手续费。剩余本金从下一周期重新匹配静态档位；全部退出后不再产生新的静态奖励，其有效小区业绩也按规则更新。

第六章：24 小时奖励引擎

6.1 时间模型

设协议上线时间为 T_0，一个奖励周期为 86,400 秒。周期编号为：

epoch(t)=floor((t-T_0)/(86400))

本金、复利和社区业绩变化从下一个完整周期生效，避免用户在结算边界前瞬时增加本金并获取完整周期奖励。

我们采用惰性结算：系统不在每天对所有地址执行链上循环，而是在用户交互、Keeper 调用或批量结算时，根据快照和未结算周期计算奖励。这样可以避免参与地址增多后出现不可承受的 Gas 消耗。

6.2 静态奖励档位

有效 vCAA 本金达到	每日静态奖励率（以 vCAA 计）
100	0.10%
500	0.15%
1,000	0.20%
3,000	0.23%
5,000	0.25%
10,000	0.28%
30,000	0.30%

静态档位函数为：

r_s(P)=max{r_j | P≥ q_j}

单周期理论静态奖励为：

E^s_u,e=P_u,e× r_s(P_u,e)

低于 100 vCAA 时，静态奖励率为 0。

6.3 有效小区业绩

每个直接下级地址构成一个独立区，该地址及其完整下级网络的有效本金构成该区业绩。每个地址最多绑定 256 个直接下级。

设用户 u 有 n 个直接区，区业绩为：

Z_u,1,Z_u,2,...,Z_u,n

最大区为：

Z^max_u=max_i Z_u,i

有效小区业绩为：

$S_u=\Sigma_{i=1}^{n} Z_{u,i}-Z^{max}_u$

我们在协议中只减去一个最大区，将其余所有区相加，不执行额外业绩去重。推荐图必须满足单父节点和无环结构，因此不同直接区天然属于不同子树。

6.4 动态奖励档位

有效小区业绩达到（CAA）	每日动态奖励率（按有效小区业绩结算）
10,000	0.10%
50,000	0.20%
100,000	0.23%
300,000	0.25%
500,000	0.28%
1,000,000	0.30%
3,000,000	0.33%
5,000,000	0.35%
10,000,000	0.38%

有效小区业绩达到 10,000 CAA 的首个档位后开启动态奖励。动态档位函数为：

$r_d(S)=\max\{d_j \mid S\geq s_j\}$

动态奖励直接按有效小区业绩计提：

$E^d_{u,e}=S_{u,e}\times r_d(S_{u,e})$

6.5 静态与动态叠加

两类奖励分别计算：

$E_{u,e}=E^s_{u,e}+E^d_{u,e}$

静态与动态奖励均以 vCAA 发放。静态奖励基于个人有效本金，动态奖励基于有效小区业绩，因此两者不能简单相加为个人固定日收益率。

$E_{u,e}=P_{u,e}\times r_s(P_{u,e})+S_{u,e}\times r_d(S_{u,e})$

奖励档位和公式说明 vCAA 的计算方式，不构成法币收益率或价格承诺。实际结算受奖励池余额、是否自动复投、转出手续费、市场成交和流动性共同影响。

6.6 可扩展结算架构

动态业绩涉及多层推荐子树。若每次兑换、兑回或复投都沿无限祖先路径更新，会产生不可控 Gas 成本。因此采用“链上资产托管＋链上事件数据＋周期性可验证结算”的混合架构：

1. 所有存入、退出、复利和推荐关系变化产生链上事件；
2. 独立索引器根据公开事件计算每个周期的有效本金快照、有效小区业绩和理论奖励 vCAA；
3. 结算协调器提交周期 Merkle Root、理论奖励总额和加权系数；
4. 用户通过 Merkle Proof 兑回奖励 vCAA 或执行自动复投；
5. 总分配量不得超过奖励池当期可用余额；
6. Root、输入区块范围、算法版本和输出文件哈希公开；
7. 成熟阶段允许多个结算者提交结果，并引入保证金、挑战期和错误惩罚。

该架构使任何第三方都可以基于链上数据复算结果，同时避免全量地址循环阻塞结算。

第七章：奖励池余额约束

7.1 理论奖励与实际奖励

设周期 e 中所有用户理论奖励总额为：

$$E_e=\Sigma_{u=1}^{N} E_{u,e}$$

周期结算时生态奖励池可用余额为 B_e。定义加权系数：

$$\alpha_e=\begin{cases}1, & B_e \geq E_e \\ (B_e)/(E_e), & 0<B_e<E_e \\ 0, & B_e=0\end{cases}$$

用户实际奖励为：

$$A_{u,e}=E_{u,e}\times\alpha_e$$

7.2 余额不足与余额为零

- 当余额充足时，用户获得完整理论奖励；
- 当余额不足时，所有用户按理论奖励权重同比例分配；
- 当余额为 0 时，当期不结算奖励；
- 未结算部分不形成未来债权或协议欠款；
- 舍入产生的最小单位余数保留在奖励池，进入下一周期。

7.3 排放监测

我们将在公开仪表盘中至少展示：

- 当期静态理论奖励 vCAA；
- 当期动态理论奖励 vCAA；
- 实际加权系数；
- 实际分配量；
- 奖励池剩余余额；
- 按最近 30 日平均排放估算的剩余周期；
- 不同用户增长和复利假设下的压力测试。

第八章：转出手续费与退出路径

8.1 费率函数

初始转出手续费为 30%，从协议全局上线时间开始，每完成 60 天降低 5 个百分点，最低为 10%。

设当前时间为 t，已完成周期数为：

$$k(t)=\text{floor}((t-T_0)/(60\times 86400))$$

手续费率为：

$$f(t)=\max(30\%-5\%\times k(t),10\%)$$

协议运行时间	转出手续费	平衡池	运营地址
第 0—59 天	30%	15%	15%
第 60—119 天	25%	12.5%	12.5%
第 120—179 天	20%	10%	10%
第 180—239 天	15%	7.5%	7.5%
第 240 天以后	10%	5%	5%

8.2 转出计算

用户兑回 X 枚 vCAA 本金或奖励 vCAA 时：

$$CAA_{user}=X\times(1-f)$$

$$CAA_{balance}=X\times(f)/(2)$$

$$CAA_{operation}=X\times(f)/(2)$$

转出手续费不是销毁。相关 CAA 分别进入公开的平衡池地址和运营地址。

8.3 完整变现成本

用户从 vCAA 变现为 U 至少经历：

1. vCAA 本金或奖励 vCAA 在指定合约中转换为 CAA；
2. CAA 在 CTC 或后期 AMM 卖出。

启动期 30% 转出费对应 100 枚 vCAA 兑回时，用户先得到 70 枚 CAA；后续在 CTC / OTC 卖出时是否产生卖方成交费，另按 CTC 规则计算。

$$100\times(1-30\%)=70$$

该示例仅说明兑回阶段的 CAA 净额；交易价格、成交与后续 CTC 费用不在这 70 枚 CAA 的图示口径内。

第九章：CTC 订单簿

9.1 CTC 的作用

CTC / OTC 是核桃网络启动阶段的链上订单簿交易系统，用于以 U 买入 CAA、形成真实订单和真实成交；未成交订单可撤销。启动期没有初始 AMM LP。

CTC / OTC 开盘参考价为 1.50 U = 1 CAA。实际成交仍来自用户订单、平衡池受约束报价和真实撮合；BAIQ 的参考价只在门控通过时上修，不构成固定价格、保价或回购承诺。

9.2 基础规则

参数	规则
计价资产	协议指定 BSC USDT（开盘参考价 1.50 U / 1 CAA）
每次挂单费	0.0001 BNB
CAA 卖单最低数量	100 CAA
CAA 卖单递增单位	1 CAA 整数倍
U 买单最低数量	按订单价格折算不少于 100 CAA
U 买单递增单位	对应 1 CAA 的整数倍
买方成交手续费	5%
卖方成交手续费	5%
手续费分配	每一侧手续费的 2.5% 进入平衡池，2.5% 进入社区激励
未成交订单	可以撤销
BNB 挂单费	平衡池白名单做市订单免挂单费与成交费；其他订单已支付后不退还

9.3 结算资产与手续费

CTC 采用双边手续费结算，并为平衡池白名单做市订单保留免挂单费、免成交费规则：

- 买方费用从其应收 CAA 中扣除；
- 卖方费用从其应收 USDT 中扣除；
- 买方的 5% CAA 费用中，2.5% 进入平衡池，2.5% 进入社区激励；
- 卖方的 5% U 费用中，2.5% 进入平衡池，2.5% 进入社区激励。

若订单成交 Q 枚 CAA，价格为 p USDT/CAA，则名义成交额：

$$N=Q\times p$$

买方实际收到：

$$Q_{buyer}=Q\times 95\%$$

卖方实际收到：

$$N_{seller}=N\times 95\%$$

9.4 防暴跌指数

防暴跌指数以每天早 8:00 的第一笔交易作为当日参考价。当市场价格相对该参考价下跌并触发下列档位时，对应交易手续费以表中总费率结算。

价格下跌	总手续费	指定地址	CAA 直接销毁
10%	20%	8%	12%
15%	30%	8%	22%
20%	50%	8%	42%

固定的 8%进入指定地址。防暴跌指数所触发、超过固定 8%的新增手续费，全部在结算时直接销毁 CAA；不进入指定地址。

同一笔交易如同时满足多个下跌档位，按最高触发档位执行。该指数只说明费用与销毁路由，不构成价格保护、保价、回购或流动性承诺。

9.5 撮合原则

我们为 CTC 采用以下撮合原则：

1. 价格优先；
2. 同价位时间优先；
3. 支持部分成交；
4. 订单资产预先托管；
5. 订单使用不可重复 nonce；
6. 撤单只释放未成交余额；
7. 成交、撤单和费用均触发链上事件。

在技术实现上，我们采用离散价格 Tick 与 FIFO 队列以减少链上排序成本。撮合 Keeper 只能在订单限价范围内成交，不得越过用户签署的价格边界。

9.6 CTC 费用的经济影响

买卖双方分别 5% 的成交费中，每侧均按 2.5% 平衡池 / 2.5% 社区激励分配；平衡池白名单做市订单免挂单费与成交费。为便于核对，我们持续披露：

- 名义成交价；
- 买方含费成本；
- 卖方实际到账；
- 有效买卖价差；
- 平衡池和运营地址累计费用。

第十章：协议级市场智能体

10.1 定位

BAIQ（Burn-Adjusted Inventory Quoter）是平衡池调用的受约束市值报价模组，不是无偏做市商。它只调度报价条件，不调度 CAA 数量；用于根据库存、U 侧储备、实际成交、市场流通和销毁状态形成单向棘轮式参考报价。

BAIQ 不拥有无限调价、无限挂单或无限使用平衡池资产的权限。它只能在合约的四门控、日参考价上修幅度、库存和储备边界内提交报价；报价仍受合约、Keeper、多签与时间锁复核。

10.2 输入数据

- CTC 买单、卖单和订单深度；
- 成交量、成交均价和波动率；
- 净买入与净卖出；
- 可交易流通量和 vCAA 质押量；
- 奖励提取与复利量；
- 平衡池 CAA、USDT 及其他储备；
- 大额地址集中度；
- 待释放奖励和锁仓计划；
- 异常订单、撤单和地址关联信号。

10.3 输出数据

- 目标买价与卖价；
- 目标买卖价差；
- 订单数量方案；
- 平衡池单日最大资金使用量；
- 运行状态等级；
- 是否触发人工复核或熔断。

我们会把市场智能体的脱敏策略、回测结果和运行状态展示在 CARYA Agent 数据中心中，供用户查询；我们不会向普通用户智能体开放未授权的订单身份、私有策略或金库密钥。

10.4 受约束执行

我们要求 AI 输出始终受链上参数约束：

- 日参考价上修幅度 δ：门控通过时，常规日为 0.10%—0.20%，强吸收日为 0.30%—0.40%，极端日为 0.50% 起；未通过门控时 δ=0；
- 单日最大 USDT 使用比例：maxDailyReserveUsage（TBD）；

- 最低 USDT 储备率：minReserveRatio（TBD）；
- 最大单笔订单量：maxOrderSize（TBD）；
- 报价有效期：quoteTTL（TBD）；
- 异常波动暂停阈值：circuitBreakerThreshold（TBD）。

BAIQ 数据包包含输入区块范围、净 U、库存偏斜、销毁强度、盘口深度、δ、引用价格、策略版本、输出、时间戳和哈希。受限 Keeper 或多签账户提交报价，合约验证四门控与硬边界后执行；任何模型、Keeper 或运营账户不得绕过储备权限、费率上限、销毁停止线或治理时间锁。

第十一章：平衡池与生态储备

11.1 功能边界

平衡池承担：

- 启动期 CAA 渐进释放；
- CTC 市场报价与有限交易承接；
- 记录成交费与兑回费的 CAA、U 流量，并按既定路由补充平衡池 U 侧报价能力、社区激励与运营地址；
- 后期 CAA/USDT LP 建设；
- 在治理允许后建立公开生态储备；
- 极端条件下执行受限流动性操作。

平衡池不承担：

- 固定价格回购承诺；
- 无限 USDT 兑付；
- 用户本金保证；
- 未经治理的普通资产提取；
- AI 或单一运营账户的无限支配。

11.2 资产权限

我们将平衡池部署为金库合约，而不是普通单签钱包。资产支出必须属于白名单用途：

- CTC 成交结算；
- 受限市场报价；
- AMM LP 注入；
- 经治理批准的储备配置；
- 审计、迁移或安全事件处置。

我们通过多签和时间锁共同控制非日常操作。紧急暂停账户不得单独提取资产。

11.3 储备披露

我们公开的数据至少包括：

- 平衡池 CAA；
- BSC USDT；
- 其他 BSC 资产；
- 跨链储备地址和资产形式；
- 已锁定订单资产；

- 可用储备；
- 30 日净流入和净流出；
- 市场承接使用量；
- AMM LP 头寸和 LP 所有权。

如果配置 BTC、ETH、SOL 等资产，我们将明确披露其为原生链资产、跨链映射资产还是中心化发行的锚定资产。不同形式具有不同托管、桥接和价格锚定方式，我们不会只按名称合并披露。

11.4 BAIQ 市值模组

BAIQ（Burn-Adjusted Inventory Quoter）是由平衡池调用的受约束市值报价模组：不是无偏做市商，而是带供给收缩约束的单向棘轮。它不调度 CAA 数量，只调度报价条件与卖侧是否开放。

卖侧仅在四项门控同时满足时开启：当日净 U（F）为正、库存偏斜（S）仍保有 U 储备、销毁强度（B）同步收缩供给、盘口深度足以承接本档扩张。任一条件不满足时，卖侧关闭，或仅保留极薄报价；此时 δ=0。

BAIQ 的参考价在门控通过的档位中上修而不向昨日参考价回吐；它不是保价承诺。常规、强吸收和极端工作带对应 δ 0.10%—0.20%、0.30%—0.40% 与 0.50% 起。以开盘 1.50 U 为基准，若连续 360 天每天完整通过门控，0.10% / 0.30% / 0.50% 的图示情景参考价约为 2.15 U / 4.41 U / 9.03 U；该图示是连续门控情景，不是每日复利或实际成交的承诺。

11.5 资产储备与生态协同

平衡池与生态储备不是奖励池，也不是面向市场的价格担保。1,000 万枚平衡池 CAA、交易形成的 USDT 储备及治理批准的其他资产，按地址和用途隔离核算；未成交 CAA 仍属于目的性储备，不自动计入市场流通。

在公开权限和治理条件下，储备可用于受约束报价与结算缓冲、满足条件后的 CAA/USDT LP 迁移、生态服务基础设施以及经批准的开发者或应用支持。任何支出均应受白名单、多签、额度、时间锁和链上披露约束，不得绕过奖励池余额、销毁停止线或流通分类。

储备规模、资产构成、可用比例、跨链地址、LP 权属和关联交易将持续披露。储备只提供执行能力与风险缓冲，不构成回购、保价、收益或流动性承诺。

第十二章：销毁与停止线

12.1 销毁定义

我们当前采用黑洞地址记录永久退出使用的 CAA。黑洞转账不会自动改变标准 ERC-20 totalSupply()，因此我们使用“有效供应量”表述供应削减。

已经转入黑洞的 CAA 不可恢复，也不在达到停止线后重新分配。

12.2 当前阶段销毁来源

我们在本稿中确定以下启动期路径，最终以我们公开的部署参数表和审计代码为准：

1. 平衡池直接承接用户卖出的 CAA 后，所收到 CAA 转入黑洞，不再重新挂出；
2. 普通用户通过 CTC 向其他用户完成卖单后，生态奖励池按实际成交 CAA 数量同步转入黑洞；同步销毁比例默认 100%，可在 0%—100% 范围内调整；
3. 卖单成交时的奖励池同步销毁遵循 burnSyncRatio：burnAmount=成交 CAA 数量×burnSyncRatio。该比例默认 100%，其可治理范围为 0%—100%；不按盘口幅度等比例下调。
4. vCAA 兑回手续费不属于销毁，仍按 50%/50%进入平衡池和运营地址。

12.3 停止线

- 当 CAA 有效供应量降至 100,000,000 枚时，停止继续减少全网有效供应量；
- 当生态奖励池可释放余额降至 10,000,000 枚时，停止针对生态奖励池余额的同步销毁；
- 达到停止线后，对应销毁动作本身停止，不扣除、不转入其他地址，也不形成额外费用；
- 两条停止线独立判断。

12.4 销毁不等同于价格上涨

销毁减少当前流通或未来潜在供应，但价格仍取决于需求和流动性。若净需求下降速度超过供应下降速度，价格仍可能下跌。因此销毁只能作为供应变量披露，不能作为价格保证。

第十三章：AMM 迁移

13.1 触发原则

启动阶段不建立 AMM。待 CTC / OTC 和 BAIQ 的条件满足后，平衡池按 V2 流程手动注入 CAA 与 U 建立 LP，并开放内置 Swap；具体迁移时间由公开流程确认。

除储备规模外，我们还要求同时满足：

- CTC 已形成连续成交记录；
- 可交易流通量达到最低要求；
- 持有人数量和集中度符合治理标准；
- AMM 合约及路由完成第三方审计；
- 初始 LP 规模能够覆盖预期交易滑点；
- LP Token 的所有权及管理权限已转入黑洞地址；
- 稳定币、预言机、MEV 和紧急处置方案已完成测试。

13.2 迁移流程

1. 治理发布 AMM 迁移提案与参数；
2. 进入公告和执行延迟期；
3. CTC 停止接受新增订单；
4. 未成交订单允许撤销；
5. 按 V2 流程手动注入 CAA 和 U；
6. LP Token 的所有权及管理权限转入黑洞地址；
7. 开放内置 Swap；内置 Swap 获得的 BTC、ETH、BNB 等主流币不可转移；
8. CTC 只保留历史查询和存量结算功能。

13.3 AMM 手续费

后期 AMM / 内置 Swap 的费用、报价和资产边界随 V2 参数公开。LP 所有权与管理权限已转入黑洞地址，内置 Swap 获得的主流币不可转移；任何调整均不得由单一地址即时完成，并设置：

- 合约硬上限；
- 多签或 DAO 批准；
- 执行时间锁；
- 链上参数变更事件；
- 生效前公告期。

第十四章：长期价值与供需模型

14.1 奖励数量不是最终价值

用户在时间 T 的可实现价值可抽象为：

$$V_T=Q^{liquid}_T\times P_T+V^{realized}_T-C^{acquire}-C^{fee}-C^{gas}$$

其中：

- Q^{liquid}_T：可流通并可成交的 CAA 数量；
- P_T：实际成交价格；
- $V^{realized}_T$：此前已经实现的交易价值；
- $C^{acquire}$：获取 CAA 的成本；
- C^{fee}：转出、CTC 或 AMM 费用；
- C^{gas}：链上 Gas 成本。

奖励增加的是 Q，市场供需决定的是 P。两者可能同时增加，也可能一增一减。

14.2 日奖励率的正确表达

静态奖励按有效本金档位计算，动态奖励按有效小区业绩计算；二者都以 vCAA 发放。静态日率范围为 0.10%—0.30%，动态档位日率范围为 0.10%—0.38%，但由于计算基数不同，不能把两项表述为个人固定 0.68% 日收益率。

因此，我们不会将核桃网络宣传为“绝对低收益协议”。我们采用的准确定位是：

不单纯追求比市场更高的短期排放，而是把奖励、流通、储备、退出和真实需求放入同一套长期约束模型。

14.3 时间积累

若用户选择复利，其本金变化为分段函数：

$$P_{e+1}=P_e+(A^{s}_e+A^{d}_e)\times c_e$$

其中 $c_e\in[0,1]$ 表示用户将当期奖励 vCAA 选择自动复投的比例。自动复投后，金额从下一周期进入有效本金；随着本金跨越档位，下一周期静态奖励率可能变化。

时间能够积累 CAA 数量，但同时增加奖励池排放和未来潜在卖压。因此我们将同时观察：

- 复利率；
- 奖励提取率；
- 新增质押量；
- 新增真实买入；
- 奖励池余额；

- 市场流动性。

14.4 价格可能获得支撑的必要条件

定义周期净需求：

$$D^{net}_t=D^{participation}_t+D^{agent}_t+D^{secondary}_t-D^{sell}_t$$

其中：

- $D^{participation}_t$：为链上参与而形成的净需求；
- D^{agent}_t：因 CARYA Agent 产品访问、任务结算、开发者服务或保证金而形成的净需求；
- $D^{secondary}_t$：不属于前两项的二级市场净买入；
- D^{sell}_t：当期卖出需求。

我们将三类需求建立在可验证数据分类上，避免把同一笔买入重复计量。对于以 USDT 或其他资产完成的智能体服务支付，我们不会将其虚构为 CAA 需求。

定义新增可交易供应：

$$S^{new}_t=R^{bp}_t+W^{reward}_t+U^{vest}_t-D^{stake}_t-B^{market}_t$$

在其他条件近似不变时，价格获得持续支撑的必要条件是：

$$D^{net}_t>S^{new}_t$$

该不等式不是充分条件。市场深度、持仓集中度、外部行情和交易预期仍可能改变价格结果。

14.5 供需情景

增长情景

- 新增真实买入持续；
- CARYA Agent 活跃用户、成功任务和付费使用持续增长；
- 技能开发者获得可持续服务收入，CAA 结算来自真实选择而非强制补贴；
- 较高比例 CAA 进入 vCAA；
- 奖励复利高于提取；
- 平衡池 USDT 储备增加；
- 新增需求覆盖奖励转出和锁仓释放。

该情景下，CAA 数量积累与价格变化可能同时形成正向贡献，但仍不构成保证。

平衡情景

- 新增买入与奖励转出接近；
- 市场价格区间波动；
- 用户主要收益表现为 CAA 数量变化；

- 转出费用和交易成本可能显著影响实际结果。

14.6 我们承诺公开的经济指标

- 实际可交易流通量；
- vCAA 质押率；
- 静态/动态理论排放；
- 实际加权排放；
- 提取率和复利率；
- 30 日净买入与净卖出；
- 平衡池 USDT 储备率；
- 前 10/50/100 地址集中度；
- 奖励池预计寿命；
- 锁仓未来 30/90/365 日释放量。

同时，我们将 CARYA Agent 产品指标与金融指标分开展示：

- 日/月活跃智能体与活跃用户；
- 新用户次月留存率；
- 任务提交量、成功率、平均完成时延和人工中止率；
- 技能调用量、付费调用量、退款率和开发者净收入；
- CAA、稳定币及其他资产的服务结算占比；
- 模型/API 成本、基础设施成本与协议服务收入；
- 敏感操作人工确认率、安全拦截数和已披露事件。

第十五章：生态产品矩阵与未来基础设施

15.1 整体定位与 CAA 价值联动

CARYA Labs 以 CAA 为生态价值层，将 AI 智能体、预测市场、自有公链与 Meme 发射平台组织为四类生态产品方向。它们通过产品访问、任务结算、开发者激励和服务保证形成 CAA 的真实使用入口，而不是把实验室叙事收缩为单一 AI 产品。

每个应用的具体功能、收费、Gas、结算资产和激励参数，将在对应产品正式发布时单独披露。未发布规划不自动构成当前持有人的访问权、收益权、治理权、价格支持或其他权益。

15.2 CARYA Agent：AI 智能体与开发者服务

CARYA Agent 面向个人、团队与开发者，将模型、记忆、技能、工具和外部服务组织成可执行的工作入口。智能体可在明确授权下理解上下文、规划步骤、调用工具并交付结果。

CAA 可用于高级能力访问、任务服务、开发者协作结算、生态激励或服务保证。真实调用、质量和安全记录可作为激励依据，服务提供方可按正式规则锁定 CAA；最终范围以发布规则为准。

15.3 预测市场：公开规则与可验证结果

规划中的预测市场围绕公开事件创建市场，以交易价格汇集参与者对不同结果的判断。每个市场应预先明确选项、截止时间、结果来源与争议处理规则，并在可验证结果出现后完成结算。

CAA 可用于平台访问、市场创建服务、生态激励或服务保证；具体参与方式、结算资产、市场范围、结果源、收费和合规方案，以正式产品文档为准。

15.4 CARYA Chain：未来自有公链

CAA 当前计划部署于 BNB Smart Chain，并采用兼容接口。CARYA Chain 是面向 CARYA Labs 生态应用、价值结算和可验证协作的未来自有执行基础设施，计划为 AI、预测市场、Meme 发射和开发者应用提供统一运行环境。

未来网络可支持智能合约、数据验证、工具接口与生态服务组合；CAA 可承担 Gas、应用结算、质押或网络激励角色，但须以正式技术方案为准。只有在技术、安全、迁移和治理条件明确后，才进入测试网、审计和正式网络阶段。

15.5 Meme 发射平台：发行服务与流动性协作

规划中的 Meme 发射平台面向社区资产与文化 IP，提供代币参数与分配规则配置、公平启动、参与入口、时间窗口、流动性方案展示和后续生态协作。

CAA 可用于平台服务、生态激励或发行保证；具体收费、发行参数、参与规则和上线节奏以正式发布为准。公开规则和可核验流程用于降低信息不对称，但不构成项目质量或市场结果保证。

15.6 发展门槛与披露边界

未来生态不采用固定日期或口号作为完成标准，而以产品规格、权限边界、安全测试、合规评估、独立审计、储备影响和治理决议等可验证门槛推进。各应用上线前应分别披露 CAA 的用途、费用去向、结算资产、风险条件和暂停机制。

生态应用带来的真实需求可能扩展 CAA 的使用场景，但不保证代币价格、收益、回购或流动性。CAA 的价值联动必须建立在真实使用、公开规则、资产隔离和可验证数据之上。

第十六章：智能合约架构

16.1 模块划分

模块	主要职责
CaaToken	固定上限资产、转账、黑洞记录
StakingVault	CAA 1:1 兑换、vCAA 有效本金、奖励 vCAA、兑回和偿付能力
RewardEngine	静态奖励 vCAA、有效小区业绩×档位日率的动态奖励、周期状态
ReferralRegistry	单父推荐树、256 直接地址限制、首次绑定 0.0005 BNB、无环校验
EpochSettlement	Merkle Root、奖励 vCAA、兑回和自动复投证明
FeeRouter	60 天兑回费、平衡池/运营 50% 分配、CTC 平衡池/社区激励 2.5% 路由
CtcOrderBook	CTC / OTC 订单托管、撮合、撤单、白名单做市免手续费与费用结算
BalanceVault	平衡池 CAA/U 资产、四门控报价与受限用途
BurnController	黑洞转账、0%—100% 同步销毁比例、有效供应量和双停止线
VestingVault	60 个月线性释放
MarketPolicyOracle	BAIQ 四门控、δ 工作带、报价参数和有效期
AmmMigration	V2 手动 LP、LP 黑洞归属、内置 Swap 与 CTC 关闭流程
AgentRegistry	智能体、工作空间和开发者身份的链上标识与状态
SkillRegistry	技能清单哈希、版本、发布者、权限摘要和撤销状态
AgentPaymentRouter	多资产服务计量、支付路由、费用披露和开发者结算
ServiceEscrow	可验收任务的托管、确认、退款和争议状态
AgentPolicyRegistry	权限策略哈希、受限会话授权和撤销记录
GovernanceTimelock	参数变更、升级延迟和执行

智能体推理、记忆检索、模型调用和工具执行主要在链下运行。我们的链上模块不尝试验证模型“是否聪明”，只验证身份、授权、金额、状态转换、时间边界和可核验回执。我们不会默认把原始提示词、完整对话和敏感数据写入链上。

16.2 我们设定的可升级边界

- 我们将 CaaToken 最大供应量和创世分配设为不可升级，或永久关闭铸币权限；
- 我们不允许提高锁仓总额或改变既定释放曲线；
- 用户本金所有权和已确认奖励不得由升级任意覆盖；
- CTC、结算协调和 AI 接口可以模块化升级，但必须经审计、多签和时间锁；
- CARYA Agent 运行时、模型适配器和技能执行器可以独立升级，但影响钱包授权、资产结算或链上凭证格式的版本必须公告、测试并允许用户撤销旧授权；
- 升级前后必须保证金库资产与用户负债一致。

16.3 权限角色

角色	权限	约束
DEFAULT_ADMIN	管理角色	必须为时间锁/多签，不得为普通单签
PAUSER_ROLE	暂停受影响模块	不得提取金库资产
SETTLEMENT_ROLE	提交周期结算 Root	不得超额分配奖励池
MARKET_ROLE	提交 BAIQ 报价方案	受净 U、库存偏斜、销毁强度、盘口深度、δ、额度和有效期边界限制
AGENT_REGISTRAR	登记或停用智能体与技能版本	不得代替用户授予资产权限
DISPUTE_ROLE	处理受托管服务争议	受证据、期限、多签和申诉流程限制
TREASURY_ROLE	执行白名单储备用途	多签、限额、时间锁
UPGRADER_ROLE	执行已批准升级	仅时间锁可持有
DAO_EXECUTOR	执行治理通过提案	受治理流程与硬上限约束

我们将 OpenZeppelin 提供的 ERC-20、AccessControl、Pausable 和 ReentrancyGuard 等通用模块作为实现基础，同时针对本协议的组合逻辑进行独立测试和审计。

16.4 核心事件

```
Stake(user, caaAmount, vcaaAmount, effectiveEpoch)
Unstake(user, grossAmount, netAmount, feeRate)
BindingFeePaid(user, referrer, bnbAmount)
RewardRootCommitted(epoch, merkleRoot, theoreticalTotal, alpha)
RewardClaimed(user, epoch, staticVcaa, dynamicVcaa)
RewardCompounded(user, amount, effectiveEpoch)
ReferralBound(user, referrer)
OrderPlaced(orderId, user, side, price, amount)
OrderFilled(orderId, counterOrderId, price, amount)
OrderCancelled(orderId, remainingAmount)
FeeRouted(asset, amount, balanceShare, communityShare, operationShare)
BurnSyncRatioChanged(oldRatio, newRatio, executionTime)
BurnTransferred(source, amount, effectiveSupply)
BurnStopTriggered(stopType, threshold)
BaiqQuoteCommitted(policyHash, delta, validFrom, validUntil)
AgentRegistered(agentId, owner, manifestHash, version)
SkillPublished(skillId, publisher, manifestHash, permissionHash, version)
SkillRevoked(skillId, version, reasonHash)
AgentAuthorizationGranted(user, agentId, scopeHash, expiry, limit)
AgentAuthorizationRevoked(user, agentId, scopeHash)
ServiceEscrowOpened(taskId, payer, provider, asset, amount, termsHash)
ServiceEscrowSettled(taskId, providerAmount, refundAmount, resultHash)
AmmMigrationScheduled(executionTime, reserveThreshold)
ParameterChanged(key, oldValue, newValue, executionTime)
```

16.5 合约不变量

我们要求审计和形式化测试至少验证：

1. CAA 供应不得超过 310,000,000；
2. 关闭铸币权限后任何角色均不能重新开启；
3. 质押金库 CAA 余额不得低于用户本金负债；
4. 单周期实际奖励不得超过奖励池可用余额；
5. 同一结算证明不得重复领取；
6. 推荐关系不存在自绑定或循环；
7. 每个地址直接下级不超过 256；
8. 转出费率只能按时间递减，且不低于 10%；
9. 每笔转出手续费严格按 50%/50%路由；
10. CTC / OTC 订单不能超额成交或重复释放托管资产；平衡池白名单做市订单必须免挂单费与成交费；
11. 同步销毁比例只能在 0%—100% 范围内调整，达到任一停止线后对应销毁动作不能继续扣除；
12. AI 报价不能越过链上硬边界；
13. 暂停角色不能绕过金库支出规则；
14. 锁仓累计释放不得超过 10,000,000 CAA；
15. 智能体和技能不得在授权到期、撤销或超出额度后继续提交可执行资产操作；
16. 服务托管结算总额不得超过用户已锁定金额；
17. 同一任务回执、授权 nonce 或结算凭证不得重复使用；
18. 链上权限凭证不得包含钱包私钥、原始对话或明文敏感数据。

第十七章：安全架构与审计

17.1 智能合约安全

我们将重点检查：

- 重入攻击；
- 精度和舍入；
- 签名重放；
- Merkle Proof 重复领取；
- 推荐关系循环；
- 订单部分成交错误；
- 恶意 ERC-20 返回值；
- 权限升级和代理存储冲突；
- Oracle/AI 参数操纵；
- MEV、抢跑和夹子交易；
- 暂停与恢复逻辑错误。

我们在实现中遵循检查—状态更新—外部交互顺序，并使用重入保护、功能级暂停、资产白名单、签名域隔离和严格的余额不变量。我们也将依据 Solidity 官方文档，对生产合约进行代码审查、测试、审计并设计故障安全模式。

17.2 智能体与数据安全

我们通过 CARYA Agent 将模型输出连接到工具和外部服务，因此我们将同时保护模型调用、数据流和执行链路。我们重点检查：

- 提示注入诱导智能体忽略用户意图或泄露上下文；
- 恶意网页、文件、邮件、技能或插件实施数据外传；
- 第三方模型、API、依赖包和更新渠道的供应链完整性；
- 密钥、令牌、会话、记忆或日志被越权读取；
- 模型幻觉导致错误调用、错误收件人或错误链上参数；
- 多智能体之间权限继承不清，造成权限扩大；
- 自动化任务在环境变化后继续执行过期指令；
- 开发者伪造调用、结果或质量指标骗取结算与激励。

我们采用纵深防御：模型与执行器隔离、技能清单签名、依赖锁定、沙箱、网络出口控制、秘密信息保险库、最小上下文、结构化工具参数、地址与合约白名单、单次/周期额度、人工审批、速率限制、异常检测、可撤销授权和不可篡改审计日志。

我们不允许智能体直接接触钱包助记词或私钥。敏感工具上线前，我们将完成独立威胁建模、红队测试和最小权限审查；安全策略失效时，我们将停止对应工具，但不冻结用户对自有链上资产的正常访问。

17.3 安全控制工具

- 储备率预警；
- 大额订单限额；
- 单日平衡池资金使用上限；
- 报价有效期；
- 异常波动熔断；
- 模块化暂停；
- 多签和时间锁；
- 独立链上监控；
- 漏洞赏金；
- 事件响应预案；
- AMM 迁移前压力测试。
- 智能体权限中心和一键撤销；
- 技能签名、版本锁定和恶意插件下架；
- 敏感工具人工审批与支出额度；
- 提示注入、数据外传和异常调用监测；
- 模型、工具和外部 API 的降级与隔离开关；
- 安全事件公告、用户通知和授权轮换流程。

17.4 审计范围

我们将委托独立第三方开展审计，审计范围至少覆盖：

- CAA Token；
- StakingVault/vCAA；
- RewardEngine 与结算证明；
- ReferralRegistry；
- FeeRouter；
- CTC OrderBook；
- BalanceVault；
- BurnController；
- VestingVault；
- MarketPolicyOracle；
- AgentRegistry、SkillRegistry 与 AgentPolicyRegistry；
- AgentPaymentRouter 与 ServiceEscrow；
- CARYA Agent 身份、会话、记忆、权限、沙箱和密钥隔离；
- 模型、技能、插件、更新与第三方 API 供应链；
- AMM 迁移模块；
- 治理、升级和暂停权限。

第十八章：透明度与治理

18.1 链上透明度

我们将在协议数据中心持续披露：

- 最大供应量、链上总供应量和有效供应量；
- 黑洞余额；
- 可交易流通量；
- vCAA 质押量；
- 待领取静态与动态奖励 vCAA；
- 奖励池余额和加权系数；
- 平衡池资产与历史变化；
- CTC / OTC 订单、成交、有效含费价格及平衡池白名单做市免手续费状态；
- 销毁来源、burnSyncRatio 与停止线状态；
- 技术及运营份额释放；
- 多签成员、阈值和时间锁；
- AI 模型版本与报价策略哈希；
- CARYA Agent 运行时、模型供应商、技能与插件版本；
- 智能体服务价格、支持的结算资产和费用分配；
- 活跃用户、成功任务、付费调用、退款与开发者收入等聚合指标；
- 敏感权限策略、安全事件、受影响版本与修复状态；
- 参数变更历史。

我们将以聚合和脱敏方式披露产品指标，不公开用户对话、个人文件、私有任务、钱包身份关联或其他敏感数据。我们不会以“透明”为由，通过任何数据面板扩大原有授权范围。

18.2 我们的渐进治理路径

初始阶段

- 核心团队多签；
- 关键参数时间锁；
- 紧急暂停角色分离；
- 所有操作链上留痕。

过渡阶段

- 社区提案讨论；
- 参数变更公开模拟；

- DAO 信号投票；
- 多签按投票结果执行。

成熟阶段

- 链上提案和投票；
- Timelock 自动执行；
- 储备支出预算化；
- AI 模型与 AMM 参数纳入治理；
- 智能体服务规则、技能市场政策和开发者预算纳入治理；
- 紧急权力受双重否决和有效期限制。

18.3 可治理参数与硬边界

我们计划永久固定：

- 最大供应量；
- 技术及运营锁仓总额；
- 已经发生的用户资产和奖励记录；
- 黑洞余额不可恢复；
- vCAA 兑回手续费由平衡池与运营地址各 50% 的基础原则；CTC 每侧 5% 的费用固定按平衡池 2.5% / 社区激励 2.5% 路由；

我们允许在既定硬上限内治理：

- BAIQ 四门控、日参考价上修 δ 与平衡池单日额度；
- 平衡池单日额度；
- AMM 启动阈值；
- AMM 手续费；
- 熔断阈值；
- 结算者和挑战参数；
- 储备资产白名单；
- 智能体支持的结算资产、协议服务费上限和开发者激励预算；
- 技能发布标准、保证金范围、争议期限和敏感权限等级。

我们不会把用户的原始数据、钱包私钥和具体任务内容纳入 DAO 可治理资产。任何治理投票均不得追溯读取用户私有数据，也不得取消用户撤销智能体授权的权利。

第十九章：我们的实施路线图

我们将按照以下阶段推进核桃网络及 CARYA Agent 的建设、测试、上线与治理移交。各阶段以实际完成情况和公开公告为准。

Phase 0：机制冻结与仿真

- 完成白皮书和参数表；
- 建立奖励池寿命模型；
- 模拟用户增长、复利、提取和价格压力；
- 冻结销毁来源、0%—100% 同步销毁比例与双停止线实现；
- 确定多签和治理架构；
- 完成 CARYA Agent 产品定义、权限模型、运行时原型和威胁建模。

Phase 1：测试网与审计

- 部署 CAA、vCAA、奖励、推荐、CTC、平衡池和锁仓模块；
- 执行单元测试、模糊测试、属性测试和压力测试；
- 完成至少一次独立第三方审计；
- 建立公开测试网数据面板；
- 发布 CARYA Agent 封闭测试版，验证会话、记忆、模型路由、技能沙箱和人工审批。

Phase 2：CTC / OTC 主网启动

- 创世分配和锁仓；
- 初始 0 市场流通；
- 开放 CTC / OTC 买单、平衡池白名单做市和 BAIQ 受门控渐进释放；
- 开放 CAA 1:1 兑换 vCAA、每 24 小时 vCAA 奖励、自动复投、兑回和推荐体系；
- 持续披露市场与储备数据；
- 开放个人智能体 Beta、首批官方技能和用户权限中心。

Phase 3：市场成熟评估

- 监测平衡池 USDT；
- 评估流通量、持有人和集中度；
- 对 AI 报价进行第三方复核；
- 公布 AMM 迁移标准和压力测试；
- 发布开发者 SDK、技能清单标准、测试环境与签名发布流程；
- 试运行技能市场和多资产服务支付，独立披露产品收入与协议奖励。

Phase 4：V2 LP 与内置 Swap

- 治理批准 LP 参数；
- CTC 停止新增订单；
- 按 V2 流程手动建立 CAA/U LP；
- 开放内置 Swap；其中获得的 BTC、ETH、BNB 等主流币不可转移；
- 公开 LP 与储备数据，并将 LP 所有权及管理权限转入黑洞地址；
- 在审计与治理边界内开放 AgentPaymentRouter、任务托管和 CAA 服务结算。

Phase 5：储备与 DAO

- 扩展生态储备；
- 建立多链资产证明；
- 逐步移交治理权限；
- 开放生态应用和开发者接口；
- 扩展多智能体协作、第三方专业智能体与社区治理的开发者计划。

Phase 6：生态应用扩展与自有链评估

- 扩展 CARYA Agent 高级能力、任务服务与开发者协作接口；
- 发布预测市场与 Meme 发射平台的产品规格、结果源或发行规则、争议流程和受控测试；
- 在主网上线前公开 CARYA Chain 技术规范、测试网计划、安全审计、资产迁移与治理方案；
- 分别披露各应用中 CAA 的用途、费用去向、储备影响和暂停边界。

附录 A：当前参数表

参数	当前值
最大供应量	310,000,000 CAA
生态奖励池	290,000,000 CAA
平衡池	10,000,000 CAA
技术及运营锁仓	10,000,000 CAA
锁仓周期	60 个月
最低质押	100 CAA
质押 / 兑换递增单位	1 CAA
奖励周期	24 小时
最大直接地址数	256
初始转出费	30%
转出费递减	每 60 天降低 5 个百分点
最低转出费	10%
转出费分配	平衡池 50% / 运营地址 50%
CTC / OTC 挂单费	0.0001 BNB
CTC 买方成交费	5%
CTC 卖方成交费	5%
CTC 每侧费用分配	平衡池 2.5% / 社区激励 2.5%
有效供应停止线	100,000,000 CAA
奖励池销毁停止线	10,000,000 CAA
AMM 启动 USDT 阈值	TBD
AMM 手续费	TBD
AI 单周期最大报价偏移	TBD
CARYA Agent 首发模型与渠道	TBD
智能体服务结算资产	CAA / USDT / 其他治理批准资产（范围 TBD）
智能体协议服务费上限	TBD
敏感操作默认策略	人工确认
技能发布签名与安全分级	TBD
单次及周期资产授权额度	用户设置 / 协议上限 TBD
多签阈值	TBD
治理时间锁	TBD
绑定费	0.0005 BNB
CTC / OTC 挂单最低数量	100 CAA；按 1 CAA 整数倍
平衡池白名单做市	免挂单费与成交费
BAIQ 开盘参考价	1.50 U / 1 CAA
BAIQ 日参考价上修 δ	常规日 0.10%—0.20%；强吸收 0.30%—0.40%；极端日 0.50% 起；未过门控为 0
奖励池同步销毁比例	默认 100%；可在 0%—100% 调整
V2 LP 所有权及管理权限	转入黑洞地址
内置 Swap 获得的 BTC / ETH / BNB	不可转移